CampusTrack

Sistema de Gestión de Perfiles Estudiantiles

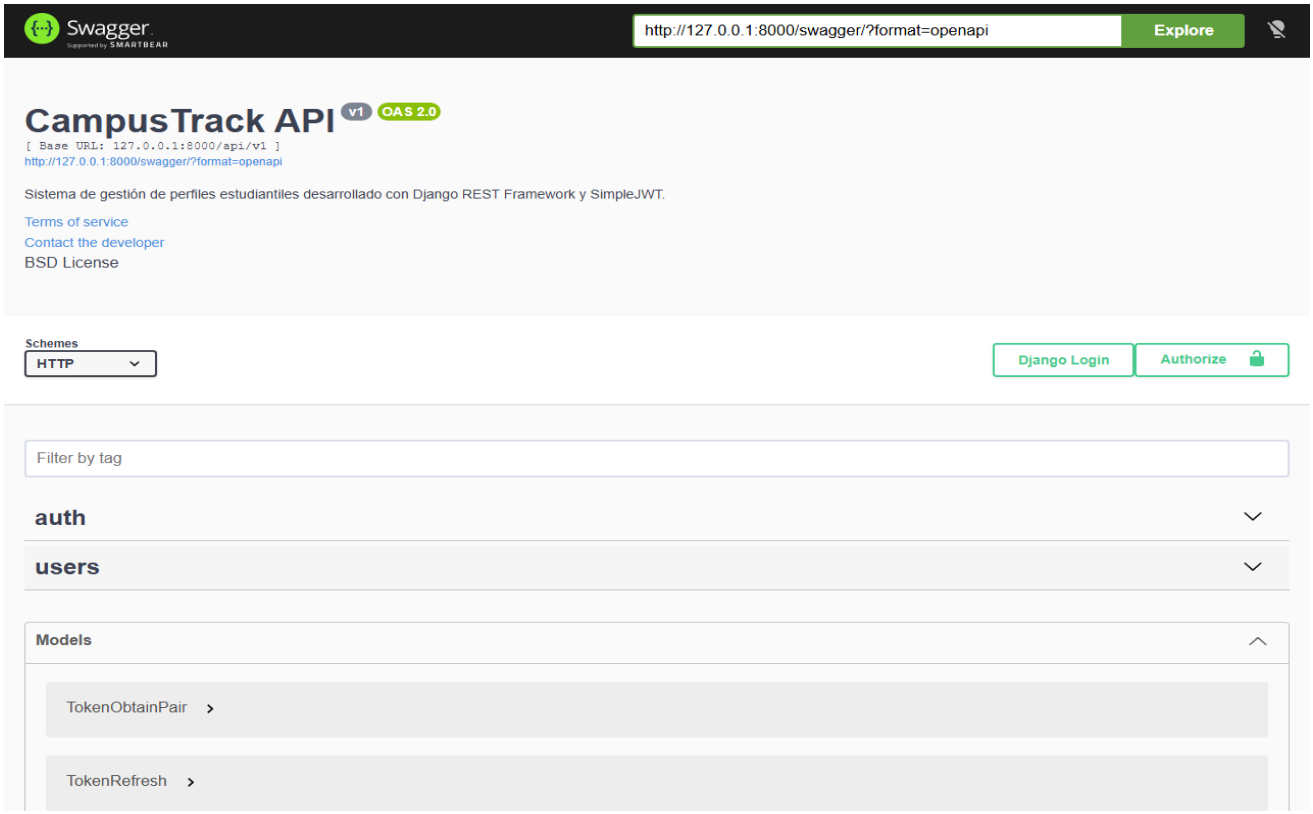
Práctica 4: Backend con Django REST Framework y JWT

Asignatura:	Desarrollo Full Stack con Django y ReactJS
Repositorio GitHub:	https://github.com/LuisRamonPerezAlvarez/Backend-con-Django-y-JWT-Local-.git
Tecnologías:	Django 6.1, DRF, drf-yasg, SimpleJWT, SQLite
Estado de Entrega:	**Completado y Verificado (100%)**

Descripción del Proyecto:
CampusTrack es una plataforma backend robusta construida con Django REST Framework para la administración y consulta de perfiles estudiantiles. Cuenta con un modelo de usuario personalizado con matrícula obligatoria y única, inicio de sesión basado en correo electrónico, autenticación mediante JSON Web Tokens (SimpleJWT), documentación interactiva generada con Swagger/ReDoc y la subsanación integral de fallos de seguridad críticos identificados en la literatura de referencia.

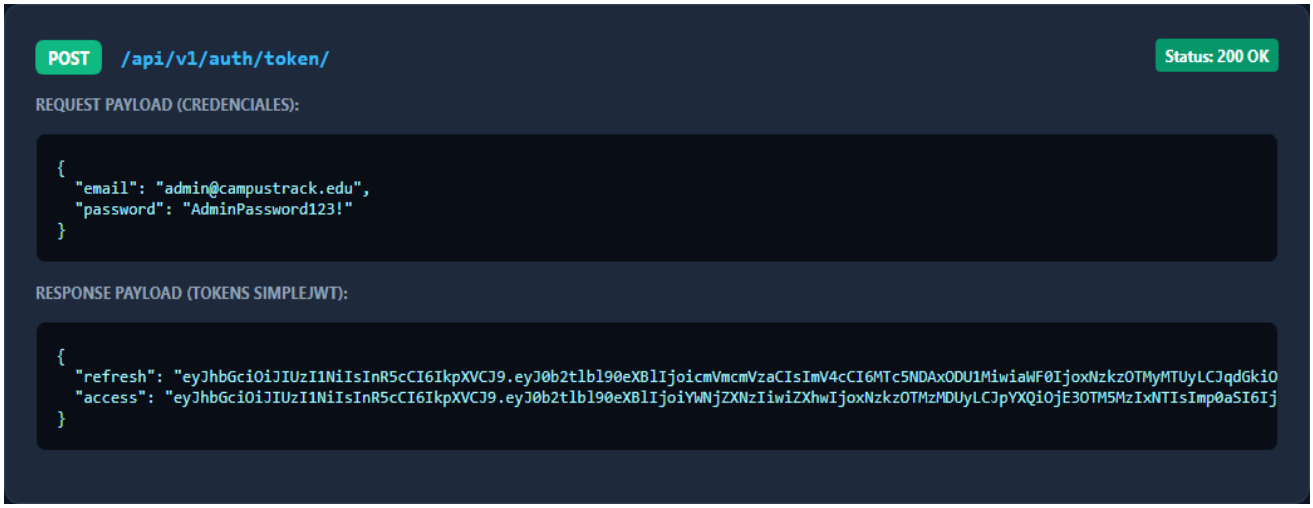
1. Documentación de la API (Swagger UI)

A continuación se muestra la interfaz interactiva de Swagger UI disponible en /swagger/, exponiendo el esquema OpenAPI con el título oficial **CampusTrack API v1**, los endpoints de autenticación y el CRUD completo de usuarios.



2. Autenticación JWT (Obtención de Tokens)

Inicio de sesión mediante POST /api/v1/auth/token/ utilizando correo electrónico y contraseña. Se obtienen los tokens **access** (vida útil de 15 minutos) y **refresh** (vida útil de 1 día).



3. Consulta de Datos Personales (/auth/me/)

Consulta protegida vía GET /api/v1/auth/me/ con la cabecera Authorization: Bearer <token>. Como garantía de seguridad, **ningún campo password ni su hash es expuesto** en la respuesta.



4. Prueba de Seguridad: Actualización sin Contraseña

Demostración de corrección del error del manual (Pág. 10): En el manual original, el método partial_update transfería la contraseña del administrador al usuario editado al no enviarse dicho campo. En CampusTrack, actualizar campos generales (nombre, matrícula) mediante PATCH o PUT conserva íntegramente la contraseña previa del usuario sin reescribirla.



Resultados de Verificación:

1. El usuario se actualizó a 'Carlos Alberto (Modificado)' con matrícula 'DEMO2024-MOD'.
2. El inicio de sesión posterior con la contraseña original funcionó de inmediato (Código 200 OK).
3. El intento con contraseña incorrecta fue rechazado (Código 401 Unauthorized).